

电磁场与微波第三次实验

陈天乐 无 25

2025 年 5 月 5 日

目录

1	实验目的	2
2	实验原理	2
2.1	电磁波的反射、折射研究	2
2.1.1	电磁波极化特性研究	3
2.2	空间滤波器特性	3
2.2.1	金属网格栅	3
2.2.2	交叉偶极子	4
2.2.3	双方环缝隙	4
2.2.4	双层方环贴片/缝隙	5
2.3	几种微波电路	6
2.3.1	微带功分器	6
2.3.2	微带 3dB 电桥	7
2.3.3	微带平行耦合线定向耦合器	9
3	实验步骤	10
3.1	电磁波的反射、折射研究	10
3.2	电磁波极化特性研究	10
3.3	空间滤波器特性研究	10
3.4	微波电路特性研究	11
4	实验数据整理及分析	11
4.1	电磁波的反射与折射研究	11
4.2	电磁波透射到介质板上的反射、折射特性	11
4.3	电磁波极化特性研究	12
4.4	空间滤波器特性	12
4.5	S 参数测量结果	14
5	思考题	22
6	实验总结	23
7	实验原始数据	25

1 实验目的

1. 研究电磁波在良导体表面的反射。
2. 研究电磁波在介质表面的反射和折射。
3. 研究平面电磁波的极化特性。
4. 了解电磁波空间滤波器-频率选择表面 (Frequency Selective Surfaces, FSS) 的原理。
5. 学习带通 FSS、带阻 FSS 的原理和特性。
6. 深入理解 S 参数的物理概念，掌握测量 S 参数的方法。
7. 掌握几种基本微波电路及宽频带电路的工作原理和特性。

2 实验原理

2.1 电磁波的反射、折射研究

均匀平面波斜入射到两种不同媒质的分界面上会发生反射和折射。

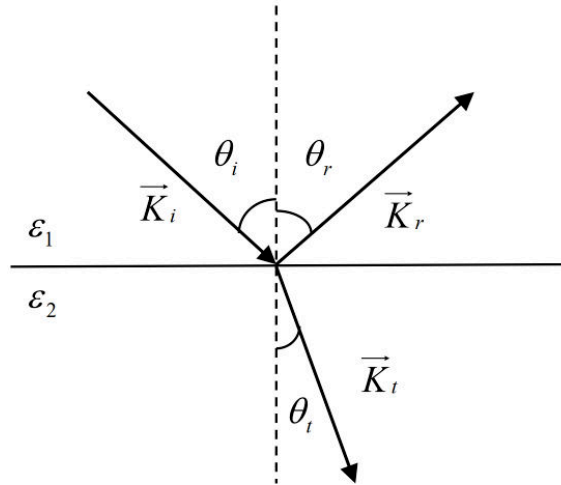


图 1: 电磁波的反射和折射

如上图所示，有反射定律和折射定律：

$$\theta_i = \theta_r \quad (1)$$

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} \quad (2)$$

式中 θ_i 、 θ_r 、 θ_t 分别为入射角、反射角、折射角， ε_1 和 ε_2 分别为两种媒质的介电常数。垂直极化波投射的菲涅耳公式是：

$$\left(\frac{E_r}{E_i} \right)_{\perp} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (3)$$

$$\left(\frac{E_t}{E_i} \right)_{\perp} = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (4)$$

平行极化波投射的菲涅耳公式是：

$$\left(\frac{E_r}{E_i}\right)_{\parallel} = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i} \quad (5)$$

$$\left(\frac{E_t}{E_i}\right)_{\parallel} = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i} \quad (6)$$

2.1.1 电磁波极化特性研究

矩形喇叭发射波是线极化波。当接收喇叭与发射喇叭在一条轴线并且口面状态一致时，接收到的线极化波功率最大。如下图所示：

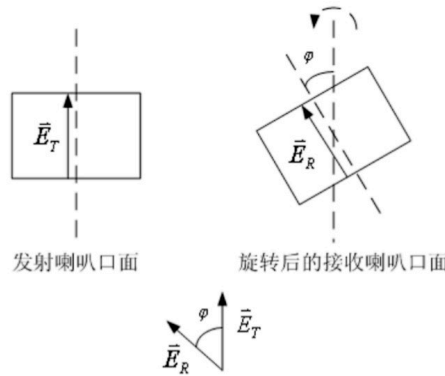


图 2: 电磁波的极化特性

当旋转接收喇叭的转盘，使接收喇叭口面轴线与发射喇叭口面轴线不平行而存在一个夹角 φ 时，接收到的信号减小。随着 φ 的增大，接收功率 I 逐渐减小。当 $\varphi = 90^\circ$ 时，接收信号功率为零。设 $\varphi = 0^\circ$ 时接收到的信号为 I_0 ，由于喇叭接收信号通过平方律检波输出，故接收喇叭与发射喇叭轴线成 φ 角时接收到的功率为：

$$I = I_0 \cos^2 \varphi$$

2.2 空间滤波器特性

频率选择表面与 LC 滤波器类似，也是一种滤波器。前者作用于电流和电压，而后者作用于电磁波。频率选择表面 (FSS) 通常采用空间周期性结构，设计不同的单元图形，可以实现带通型和带阻型滤波特性。其应用十分广泛，涉及电磁领域的许多方面，如抛物面天线的副反射器、雷达天线罩等。

有限元方法是近似求解频率选择表面的一种数值技术。ANSYS 公司的 HFSS 软件是基于电磁场有限元 (FEM) 方法分析微波工程问题的三维仿真软件。

本实验使用 HFSS 软件仿真设计了两类表面：带通 FSS 和带阻 FSS。

2.2.1 金属网格栅

如下面左图所示，深色部分是金属网格栅，附着在介质材料上。当电磁波从垂直入射到该板，与入射波极化方向平行的金属贴片上产生感应电流，类似于电感的作用；与入射波极化方向垂直的两根金属贴片之间产生感应电压，类似于电容的作用。整个网格栅的作用类似于电感和电容并联而成的电路，起到带通滤波的作用。等效电路如下面右图所示。由其结构尺寸决定的相应频段的信号可以通过该网格栅。

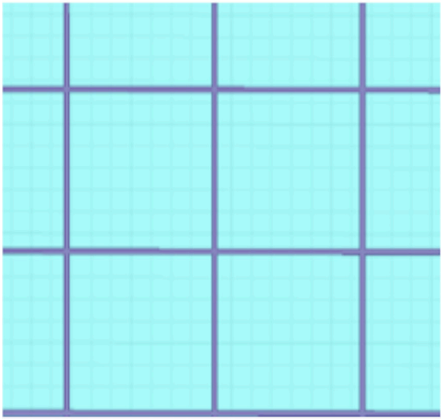


图 3: 金属网格栅

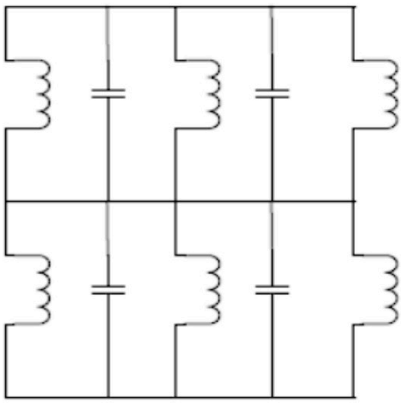


图 4: 金属网格栅等效电路

2.2.2 交叉偶极子

如下面左图所示，深色部分是交叉偶极子，附着在介质材料上。当电磁波从垂直入射到该板，与入射波极化方向平行的金属贴片上产生感应电流，类似于电感的作用；两根金属贴片之间的缝隙产生感应电压，类似于电容的作用。整个板的作用类似于电感和电容串联而成的电路，起到带阻滤波的作用。等效电路如下面右图所示。由其结构尺寸决定的相应频段的信号不能通过该板子。

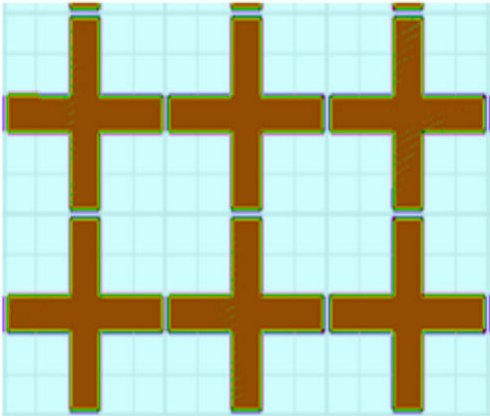


图 5: 交叉偶极子

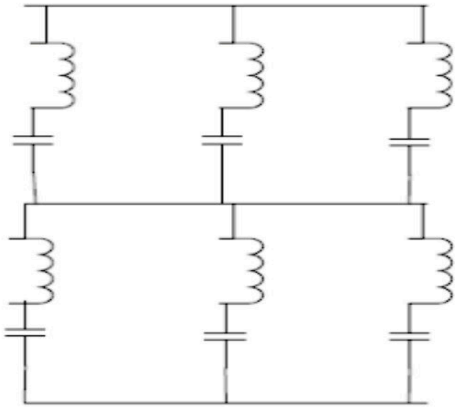


图 6: 交叉偶极子等效电路

2.2.3 双方环缝隙

如下面左图所示，深色部分是金属，白色部分是裸露出来的介质板，整体结构为在金属表面刻蚀了两个大小不同的方环形缝隙。

当电磁波从垂直入射到该板，与入射波极化方向平行的金属贴片上产生感应电流，类似于电感的作用；而两个金属之间的缝隙之间产生感应电压，类似于电容的作用。等效电路如下面右图所示。

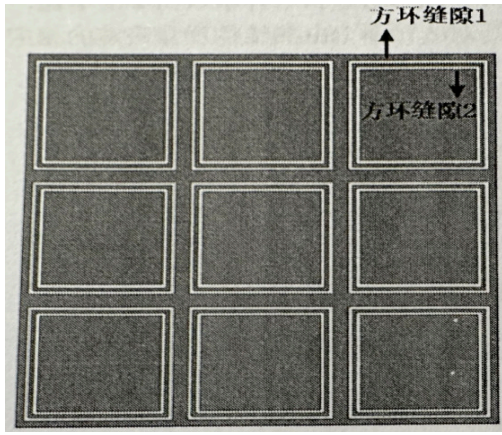


图 7: 双方环缝隙结构

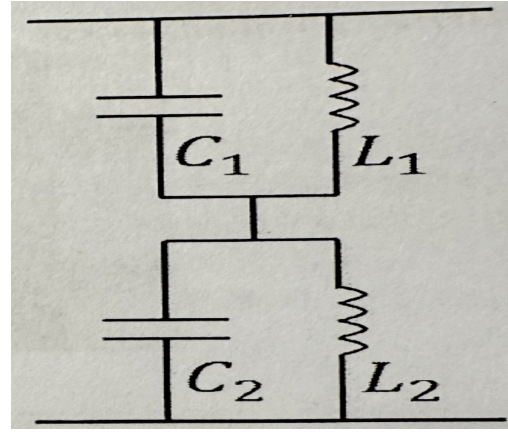


图 8: 双方环缝隙等效电路

由等效电路可计算该 FSS 的阻抗为:

$$Z = \frac{j\omega L_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1} + \frac{j\omega L_2}{1 - \omega^2 L_2 C_2}$$

当 $Z = \infty$ 时, 电磁波全部透过, 因此其存在两个传输极点 f_1 和 f_2 ; 当 $Z = 0$ 时, FSS 等效为金属板, 因此存在一个传输零点 f_3 , 其中 $f_1 < f_3 < f_2$, 因此该 FSS 随频率增加, 表现为带通-带阻-带通的特性。

2.2.4 双层方环贴片/缝隙

如下图所示, 深色部分是金属, 白色部分是裸露出来的介质板, 上层是在介质表面加载两个大小不同的方环形贴片, 下层是金属表面蚀刻了一个方环形缝隙。当电磁波从垂直入射到该板, 与入射波极化方向平行的金属贴片上产生感应电流, 类似于电感的作用; 而两个金属之间的缝隙之间产生感应电压, 类似于电容的作用。

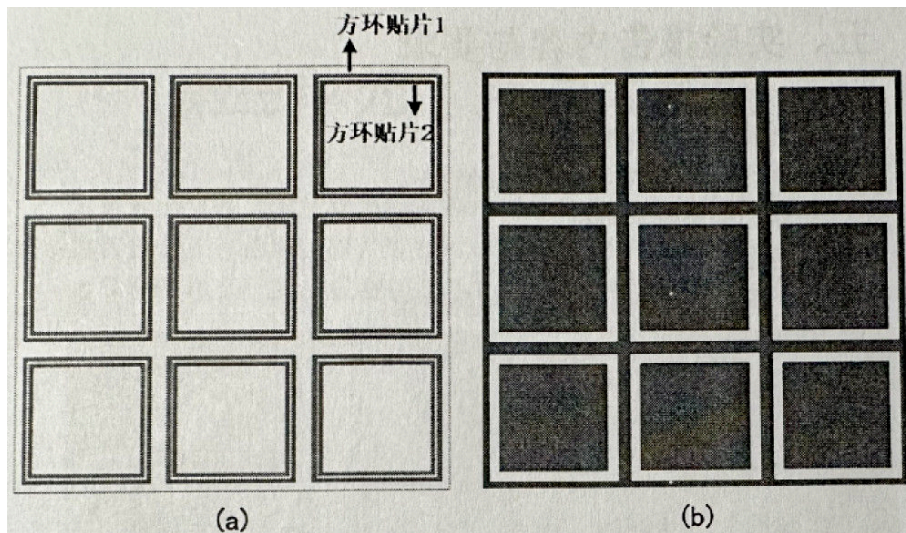


图 9: 双层方环贴片/缝隙结构 (a) 上层; (b) 下层

其等效电路如下图所示:

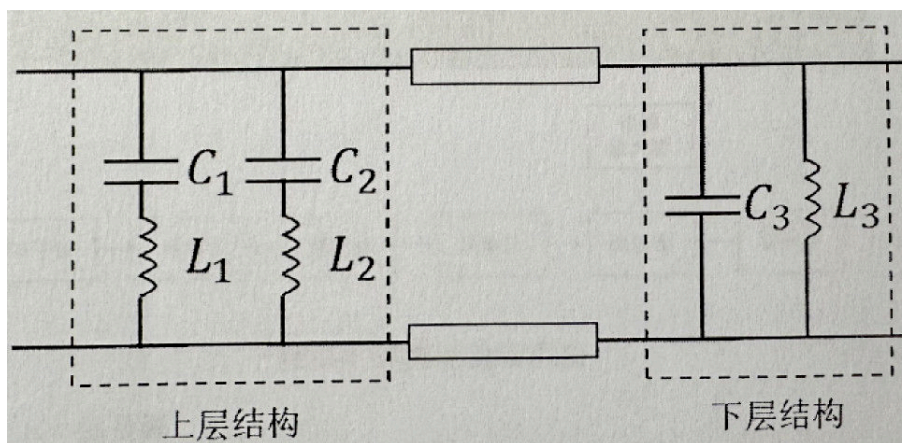


图 10: 双层方环贴片/缝隙等效电路

其上层结构产生两个阻带 f_1 和 f_2 ，下层结构产生一个通带 f_3 ， $f_1 < f_3 < f_2$ ，因此该 FSS 随频率增加，表现为带阻-带通-带阻的特性。

2.3 几种微波电路

用网络分析仪研究微波电路的特性，主要是通过测量各个电路的 S 参数，对 S 参数进行分析处理后得出其性能。以下是几种常用的微波电路的原理。

2.3.1 微带功分器

微带功分器可以对功率进行分配和合成，主要用于阵列天线功分网络等电路中。其基本结构原理图和横截面图如下图所示：

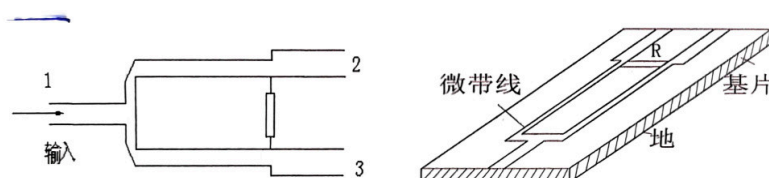


图 11: 微带功分器结构图与横截面图

等分功分器的 S 矩阵为：

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

等分功分器的基本特性为：当输入端口 1 无反射，输出端口 2 和 3 接匹配负载时，从端口 1 输入的功率被平分到端口 2 和 3，且相位差为 0，端口 2 和端口 3 相互隔离。

功分器的主要性能指标有功分比、相位平衡度、隔离度、插入衰减和工作频带。定义如下：

(1) 功分比：当信号频率从 1 端口输入时，从 2、3 端口出来的功率之比，以分贝表示：

$$10 \lg \frac{P_{12}}{P_{13}} \text{dB} = 20 \lg \frac{|S_{21}|}{|S_{31}|} \text{dB}$$

(2) 相位平衡度：当信号频率从 1 端口输入时，从 2、3 端口出来的信号的相位差

$$\phi(S_{21}) - \phi(S_{31})$$

(3) 隔离度：从 2 端口输入的信号功率与从 3 端口输出的功率之比，以分贝表示：

$$10 \lg \frac{P_2}{P_{23}} \text{dB} = 20 \lg \frac{1}{|S_{32}|} \text{dB}$$

(4) 插入衰减：从 1 端口输入的信号功率与从 2、3 端口输出的功率和之比，以分贝表示：

$$10 \lg \frac{P_1}{P_{12} + P_{13}} \text{dB} = 10 \lg \frac{1}{|S_{21}|^2 + |S_{31}|^2} \text{dB}$$

以上公式中， P_1 、 P_2 分别表示从 1、2 端口输入的功率， P_{12} 、 P_{13} 分别表示信号功率从 1 端口输入时 2、3 端口输出的功率， P_{23} 表示信号功率从 2 端口输入时 3 端口输出的功率。

2.3.2 微带 3dB 电桥

这类电路可以在满足一定相位要求的条件下，对功率进行分配和合成，可用于平衡混频器、移相器和功分器等电路中。

(1) 微带分支线电桥

微带分支线电桥由两根平行导带组成，通过一些分支导带实现耦合，即 3dB 定向耦合器。结构示意图如下：

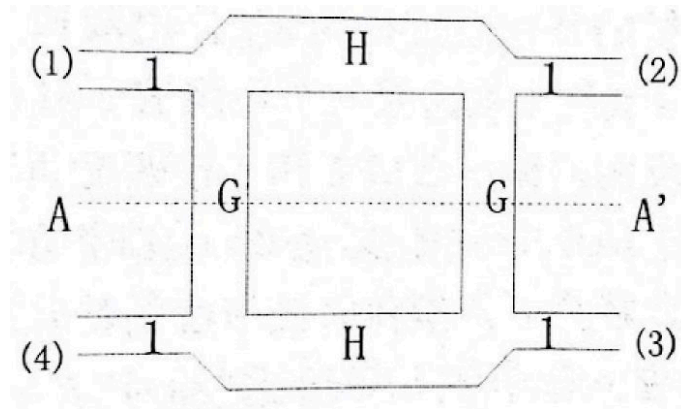


图 12: 微带分支线电桥

分支导带的长度及其间隔均为 $\frac{\lambda_g}{4}$ ，正确设置各段微带线的归一化特性导纳值，使 $G = 1$ 、 $H = \sqrt{2}$ ，则可以使其在理想情况下，从端口 1 输入功率时，在端口 2 和 3 平分输出，端口 4 无输出，且各端口 $S_{ii} = 0$ 。理想情况下的 S 矩阵为：

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -j & -1 & 0 \\ -j & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -j \\ 0 & -1 & -j & 0 \end{bmatrix}$$

由于微带分支线电桥体积小，重量轻，加工方便，便于实现小型化，广泛用作功分器、合成器、平衡混频器等。

(2) 微带环形电桥

微带环形电桥上下结构是对称的，但左右结构不再对称。结构示意图如下：

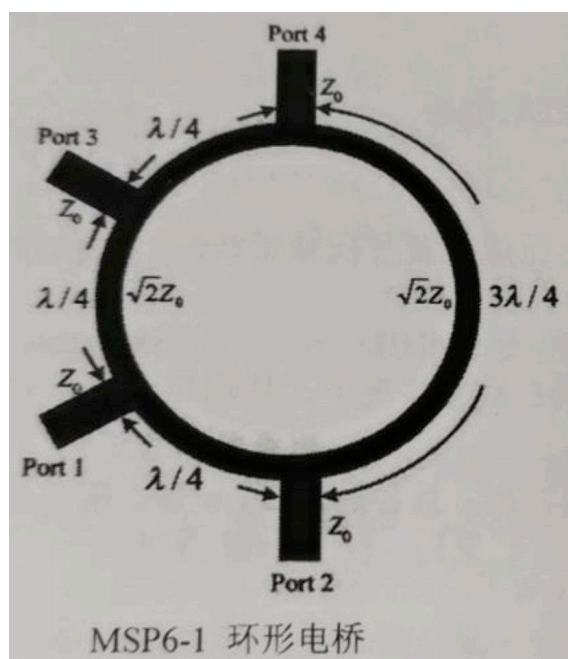


图 13: 微带环形电桥

它的主要特性为：信号从环形定向耦合器的端口 1 输入时，2、3 两端口有等幅同相信号输出，端口 4 是隔离口；信号从端口 2 输入时，端口 1、4 有等幅反相信号输出，端口 3 为隔离口。

对于微带 3dB 电桥，主要性能指标有：功分比、相位差、隔离度、插入衰减及工作频带。定义如下：

(1) 功分比：当信号频率从 1 端口输入时，从 2、3 端口出来的功率之比，以分贝表示：

$$10 \lg \frac{P_{12}}{P_{13}} dB = 20 \lg \frac{|S_{21}|}{|S_{31}|} dB$$

(2) 相位差：

对分支线电桥，信号从 1 端口输入时，从 2、3 端口出来的信号的相位差 $\phi(S_{21}) - \phi(S_{31})$ ；

对环形电桥，信号从 1 端口输入时，从 2、3 端口出来的信号相位差 $\phi(S_{21}) - \phi(S_{31})$ ；
信号从 2 端口输入时，从 1、4 端口出来的信号的相位差 $\phi(S_{12}) - \phi(S_{42})$

(3) 隔离度：从 1 端口输入的信号功率与从 4 端口输出的功率之比，以分贝表示：

$$10 \lg \frac{P_1}{P_{14}} dB = 20 \lg \frac{1}{|S_{41}|} dB$$

(4) 插入衰减：从 1 端口输入的信号功率与从 2、3 端口输出的功率和之比，以分贝表示：

$$10 \lg \frac{P_1}{P_{12} + P_{13}} dB = 10 \lg \frac{1}{|S_{21}|^2 + |S_{31}|^2} dB$$

以上公式中, P_1 表示从 1 端口输入的功率, P_{12} 、 P_{13} 、 P_{14} 分别表示信号功率从 1 端口输入时 2、3、4 端口输出的功率。

2.3.3 微带平行耦合线定向耦合器

这类耦合器主要用于信号分离装置中, 把入射信号与反射信号分离。比如在网络分析仪的信号分离装置中, 可以对入射信号、反射信号和传输信号进行分离, 从而分析计算其 S 参数。结构示意图如下:

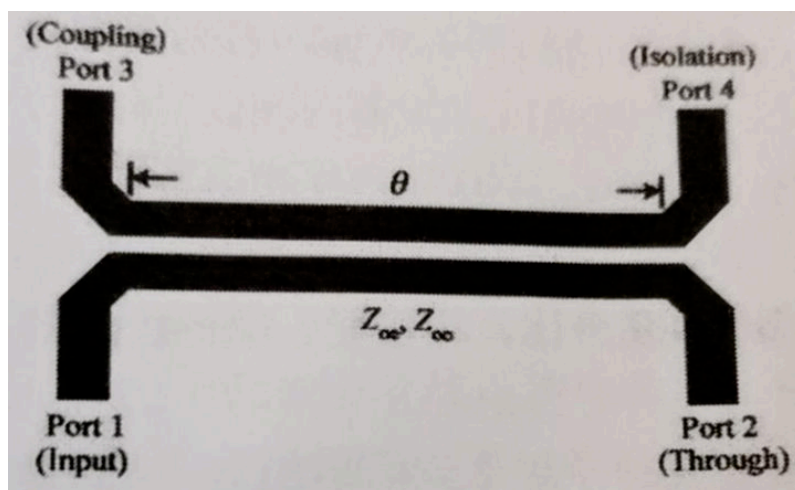


图 14: 平行耦合线定向耦合器

这种定向耦合器主要由两条平行耦合线组成。它的特性为: 当信号从端口 1 输入时, 端口 2 是直通臂, 端口 3 是耦合臂, 端口 4 是隔离臂。MSP7-1 的单阶定向耦合器, 耦合臂与直通臂的输出信号有 $\frac{\pi}{2}$ 的相位差。MSP7-2 的三阶定向耦合器, 耦合臂与直通臂的输出信号有 $\frac{3\pi}{2}$ 的相位差。相对于单阶定向耦合器来说, 三阶定向耦合器的工作频带更宽, 且具有更高的耦合度。

对于微带耦合线定向耦合器, 主要技术指标有过渡衰减 (耦合度)、方向性、相位差及工作频带。定义如下:

- (1) 过渡衰减 (耦合度): 主波导端口 1 的入射波功率 P_1 与副波导中端口 3 的耦合功率 P_3 之比, 以分贝表示:

$$C = 10 \lg \frac{P_1}{P_3} \text{dB} = 20 \lg \frac{1}{|S_{31}|} \text{dB}$$

- (2) 方向性: 当功率有 1 端口输入时, 到达 3 端口 (耦合臂) 的功率 P_3 与到达 4 端口 (隔离臂) 的功率 P_4 之比, 以分贝表示

$$D = 10 \lg \frac{P_{13}}{P_{14}} \text{dB} = 20 \lg \frac{|S_{31}|}{|S_{41}|} \text{dB}$$

可见, 对于理想的定向耦合器, 其方向性应是无穷大。

- (3) 相位差: 当信号从端口 1 输入, 端口 2 和端口 3 的相位差 $\phi(S_{21}) - \phi(S_{31})$ 。

3 实验步骤

3.1 电磁波的反射、折射研究

- (1) 打开振荡电源开关, 预热 10 分钟。调整发射喇叭天线和接收喇叭天线, 使发射天线与接收天线互相正对。
- (2) 调试实验装置: 首先使两个喇叭天线互相正对, 它们的轴线应在一条直线上。具体方法如下: 旋转工作平台使 0° 刻线与发射天线所在的固定臂上的指针正对, 再转活动臂使活动臂上的指针对正工作平台上的 180° 刻线, 然后锁定活动臂。
- (3) 测试电磁波入射到良导体的反射特性。首先不加反射板, 使发射天线与接收天线互相正对, 调整可变衰减器, 测出入射波功率 (检波晶体为平方律检波, 可使检波指示器指示为 $80A$)。然后把良导体反射板放在转台上, 使导体板平面对准转台上的 90° 刻线, 这时转台上的 0° 刻线与导体板的法线方向一致。转动反射板改变入射角 θ_i , 测在反射角 $\theta_r = \theta_i$ 时的反射波功率, 记录测试数据。最后可把接收天线转到导体板后 (180° 刻线处), 观察有无折射波。
- (4) 观察、测试电磁波投射到介质板上的反射与折射特性。把导体板换成介质板 (这里用的玻璃板), 观察、测试电磁波投射到介质板上的反射和折射。首先观察反射波, 测出反射角等于入射角时反射波的大小并记录。再观察折射波, 由于电磁波经过玻璃板的两次折射穿过玻璃板的折射波方向与入射波保持一致, 因此在测折射波时应将接收喇叭调到与发射喇叭轴线一致, 旋转玻璃板, 测得入射波为 30° 和 45° 时折射波的大小, 并记录。记录数据, 观察 I_i 、 I_r 、 I_t 满足什么关系。

3.2 电磁波极化特性研究

- (1) 调试实验装置: 首先使两个喇叭天线互相正对, 它们的轴线应在一条直线上。
- (2) 打开振荡电源开关。
- (3) 使接收喇叭口面轴线与发射喇叭口面轴线的夹角 φ 为零值, 调整可变衰减器, 使得此时检波指示器的读数 I_0 接近满刻度并记录。
- (4) 旋转接收喇叭转盘, 顺时针改变夹角 φ , 每改变 10° 时, 读取检波指示器的读数 I 并记录。逆时针改变夹角 φ 重复测试过程, 记录数据。
- (5) 分析实验数据, 研究其特性是否满足 $I = I_0 \cos^2 \varphi$, 并分析。

3.3 空间滤波器特性研究

- (1) 使用电磁波综合测试仪, 采用矩形喇叭作为发射喇叭和接收喇叭, 调整发射喇叭和接收喇叭使得两者互相正对;
- (2) 设定发射喇叭频率, 调节衰减器使得接收示数为固定值。分别放置四类空间滤波器, 记录检波指示器的示数;
- (3) 改变发射喇叭频率, 重复上述步骤, 记录数据。

3.4 微波电路特性研究

- (1) 打开矢量网络分析仪，频带设置为 1.8 到 3.0GHz。
- (2) 首先测量一阶分支线电桥的 S 参数，该电路的工作频带为 2.35 到 2.45GHz，中心频点为 2.4GHz，对这三个频点设置 Marker，测量内容包括 S21、S31 的对数幅度和相位，S41 的对数幅度， S_{11} 、 S_{22} 、 S_{33} 、 S_{44} 的对数幅度。在测量 S 参量前要进行校准，对于 S_{ii} 参量，首先使矢网端口断路，然后校准，对于 S_{ij} 参量，需要把两个矢网端口短接，然后校准。测量 S_{ii} 时，其他三个端口接匹配负载，由于实验仪器中仅有 2 个，另外一个匹配负载可以由矢网端口替代。
- (3) 然后测量二阶分支线电桥的 S 参数，该电路的工作频带为 2.06 到 2.74GHz，中心频点为 2.4GHz，这三个频点设置 Marker，测量内容和一阶电桥相似，包括 S_{21} 、 S_{31} 的对数幅度和相位， S_{41} 的对数幅度， S_{11} 、 S_{22} 、 S_{33} 、 S_{44} 的对数幅度。

4 实验数据整理及分析

4.1 电磁波的反射与折射研究

实验测量数据如下表所示：

表 1: 电磁波反射特性记录表				
入射场 $I_i(\mu A)$	80			
入射角与反射角 θ_i	30°	40°	50°	60°
反射场 $I_r(\mu A)$	61	43	49	60

理论上而言，在良导体上反射时电磁波应该是没有能量损失的，但实验结果却显示电磁波经过反射后有明显的能量衰减。这是由于实验的非理想因素导致的。一方面，实验中使用的两个导体板面积有限且不是理想良导体，无法全部反射电磁波能量；另一方面，实验室电磁环境较复杂，不是真实的自由空间，可能存在多径效应等非理想效应对测量的影响，导致实验值与理论值偏差较大。

4.2 电磁波透射到介质板上的反射、折射特性

实验测量数据如下表所示：

表 2: 圆极化喇叭的极化特性研究			
入射角 θ_i	入射场 $I_i(\mu A)$	反射场 $I_r(\mu A)$	折射场 $I_t(\mu A)$
30°	85	28	18
45°	85	40	14

根据能量守恒，有 $I_i = I_r + I_t$ ，但实验测得结果显示，在两个测量角度下均为 $I_i > I_r + I_t$ ，这也再次说明实验环境是非理想的，多方面非理想因素导致电磁波在空间中损失了较大的能量。

4.3 电磁波极化特性研究

实验测量数据如下表所示：

表 3: 电磁波极化特性研究								
$I_0(\mu A)$	85							
φ	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
(逆时针) $I_1(\mu A)$	70	54	38	22	10	4	0	0
(顺时针) $I_2(\mu A)$	74	60	44	25	11	3	0	0
测量平均值 $\bar{I}(\mu A)$	72	57	40	23.5	10.5	3.5	0	0
理论值 $I(\mu A)$	75.06	63.75	49.88	35.12	21.25	9.94	2.56	0

根据实验数据画出曲线，并与理论值曲线进行对比，如下图：

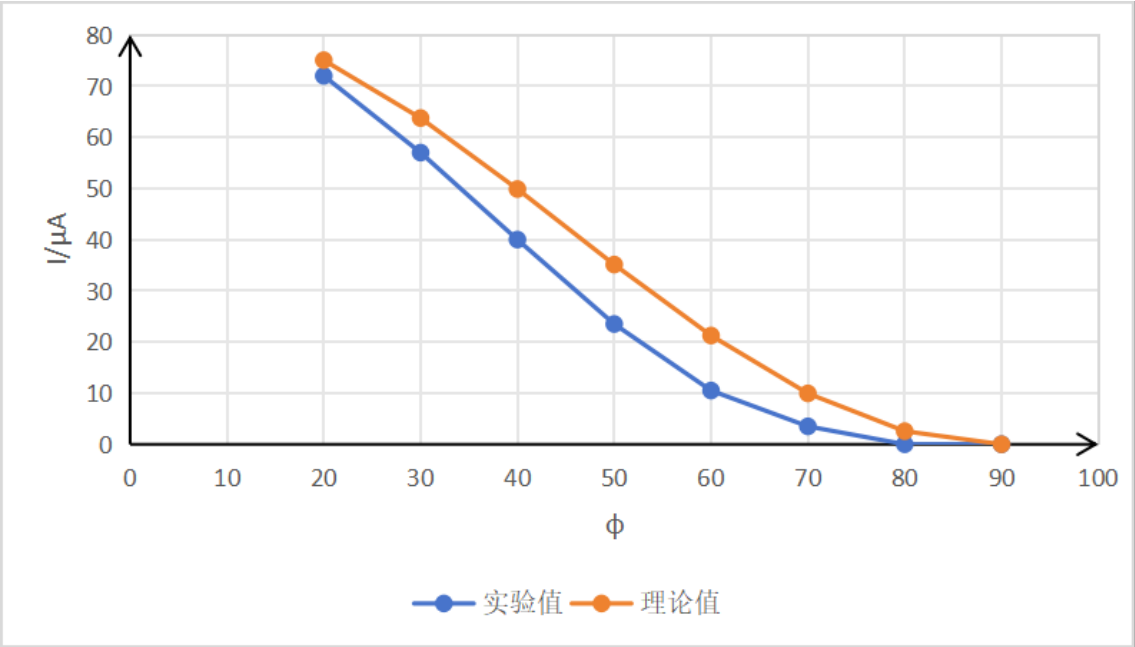


图 15: 实验数据与理论值对比

可见实验数据整体上与理论值吻合，验证了 $I = I_0 \cos^2 \varphi$ 的规律。

4.4 空间滤波器特性

实验测量数据如下表所示：

表 4: 空间滤波器特性数据记录

频率 f/GHz	发射示数/ μA	双方环缝隙/ μA	双层方环贴片/ μA
8.60	84	40	2
8.70	84	41	12
8.80	86	26	22
8.90	90	14	43
9.00	87	0	28
9.10	83	0	51
9.20	85	6	48
9.30	93	13	28
9.40	88	31	20
9.50	84	52	4
9.60	90	72	3

由以上数据可以看到不同器件对电磁波不同的频率选择特性。为了更清晰地观察其变化规律，绘制其频率特性曲线：

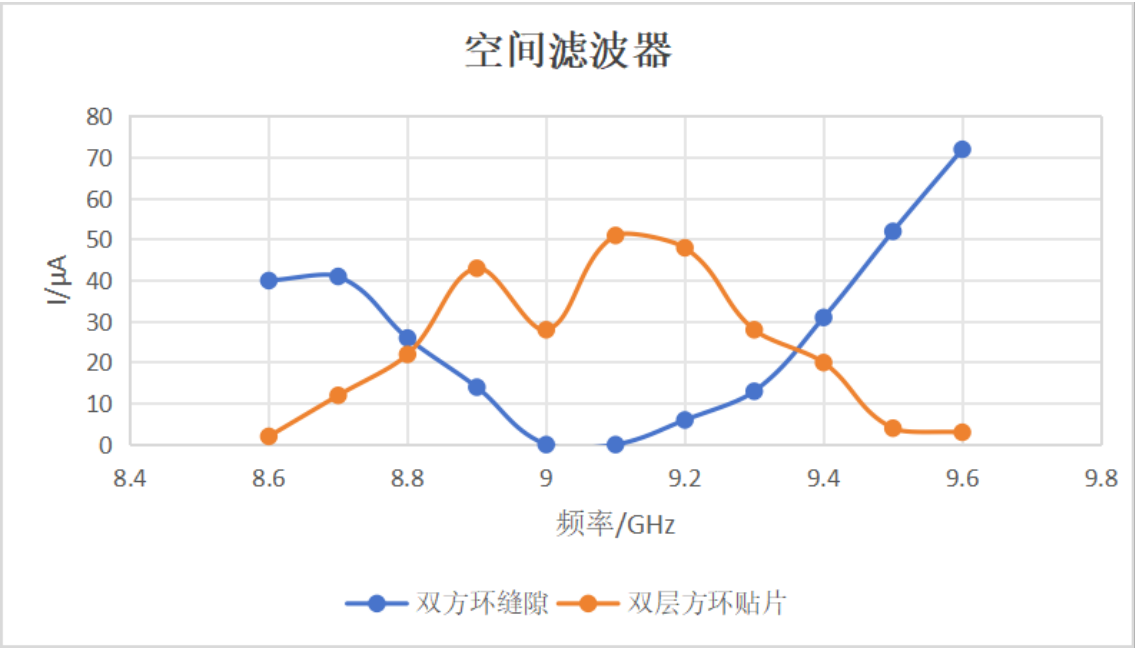


图 16: 不同器件的频率选择特性

可以观察到，对于双方环缝隙，对 9.0-9.2GHz 频点呈现带阻特性，而双层方环贴片则在该频点处呈现带通特性，与理论结果相一致。

4.5 S 参数测量结果

表 5: 功分器测量数据 (幅度单位: dB, 相位单位: °)

电路	频率/GHz	指标	$ S_{11} $	$ S_{21} $	$ S_{22} $	$ S_{23} $	$ S_{31} $	$ S_{33} $
一阶功分器	2.24~2.60	对数幅度 (dB)	-18.673	-3.4065	-23.610	-19.381	-3.5620	-23.820
		相位	-18.673	125.85			123.66	
二阶功分器	1.26~2.92	对数幅度 (dB)	-14.677	-3.3938	-17.423	-23.842	-3.6266	-17.705
		相位		71.867			71.691	

表 6: 性能指标

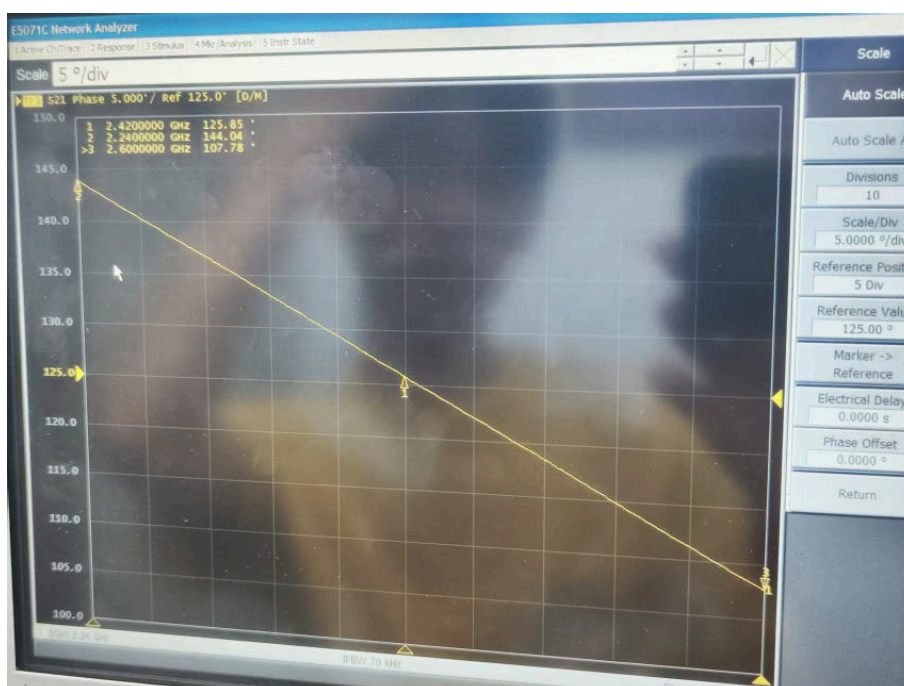
电路	功分比 (dB)	相位平衡度	隔离度 (dB)	插入衰减 (dB)
一阶功分器	0.1555	2.19°	23.610	0.4733
二阶功分器	0.2328	0.176°	17.423	0.4983

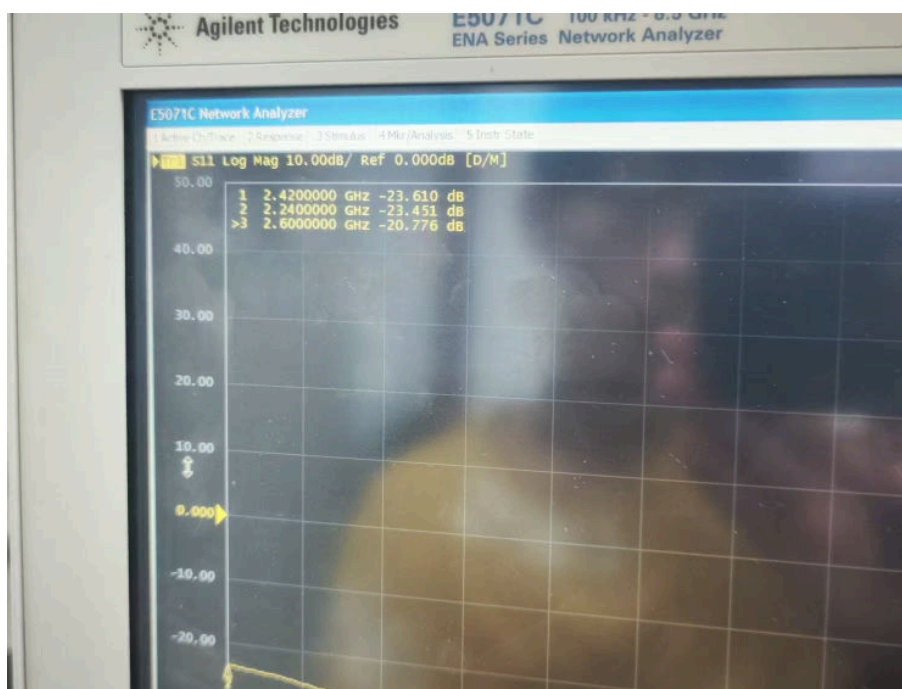
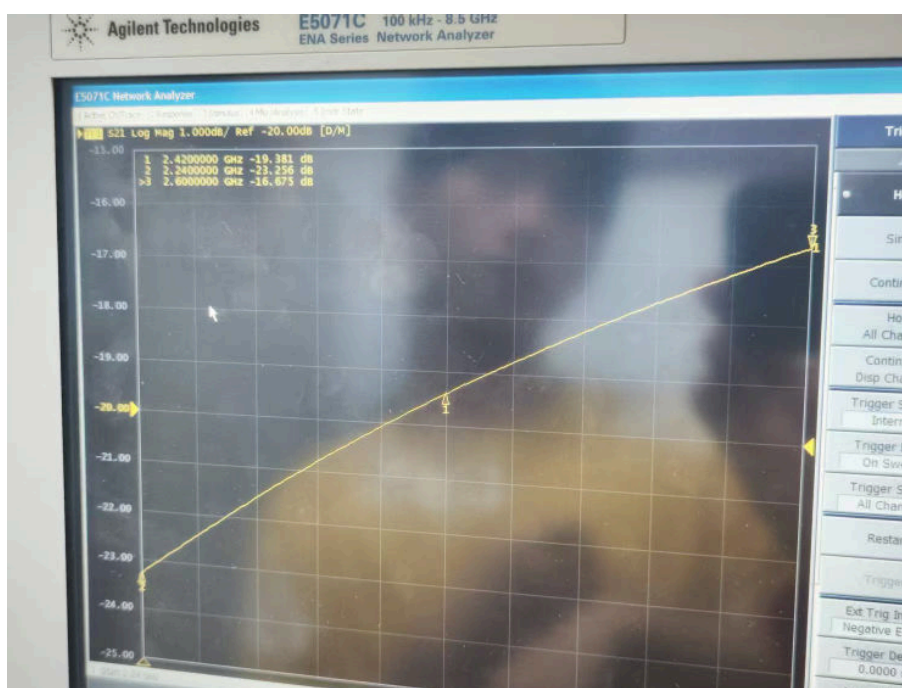
在实验过程中，我们通过矢量网络分析仪直接得到了各参数随频率变化的曲线，如下图
所示：

一阶功分器



图 17: 一阶功分器 S_{11} 幅度

图 18: 一阶功分器 S_{21} 幅度图 19: 一阶功分器 S_{21} 相位

图 20: 一阶功分器 S_{22} 幅度图 21: 一阶功分器 S_{23} 幅度

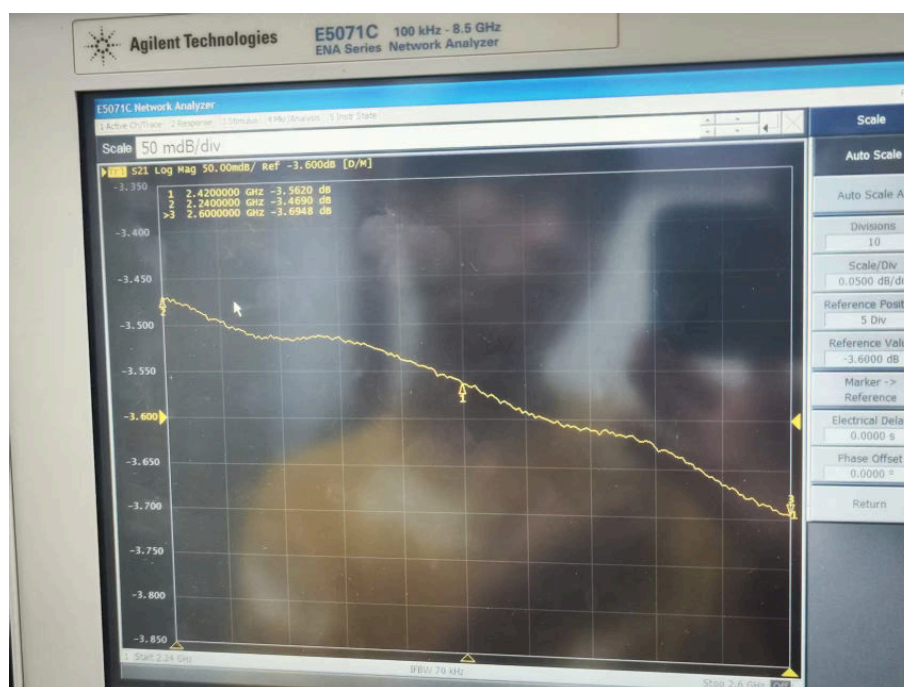
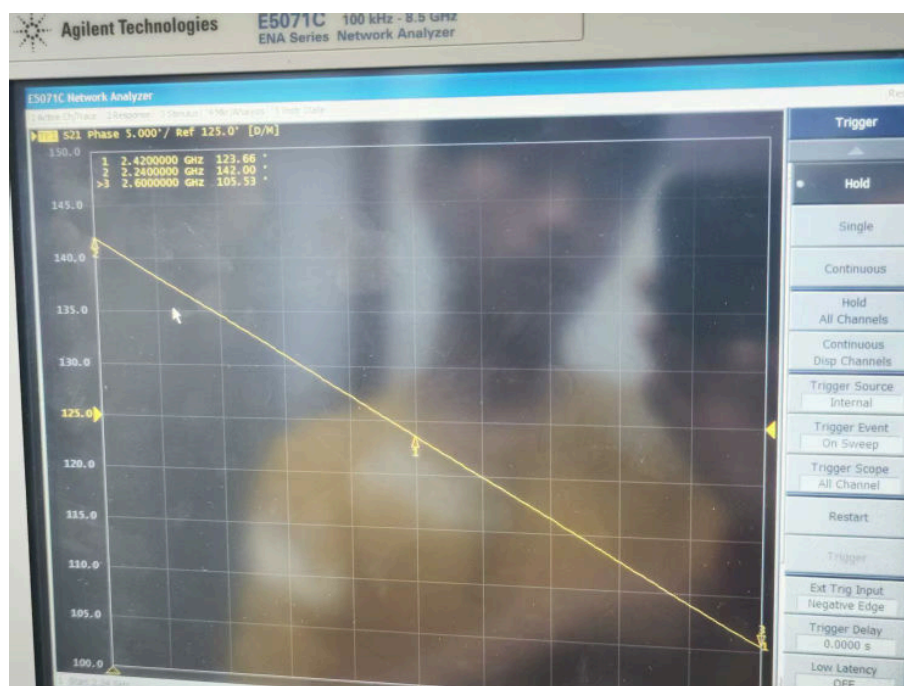
图 22: 一阶功分器 S_{31} 幅度图 23: 一阶功分器 S_{31} 相位

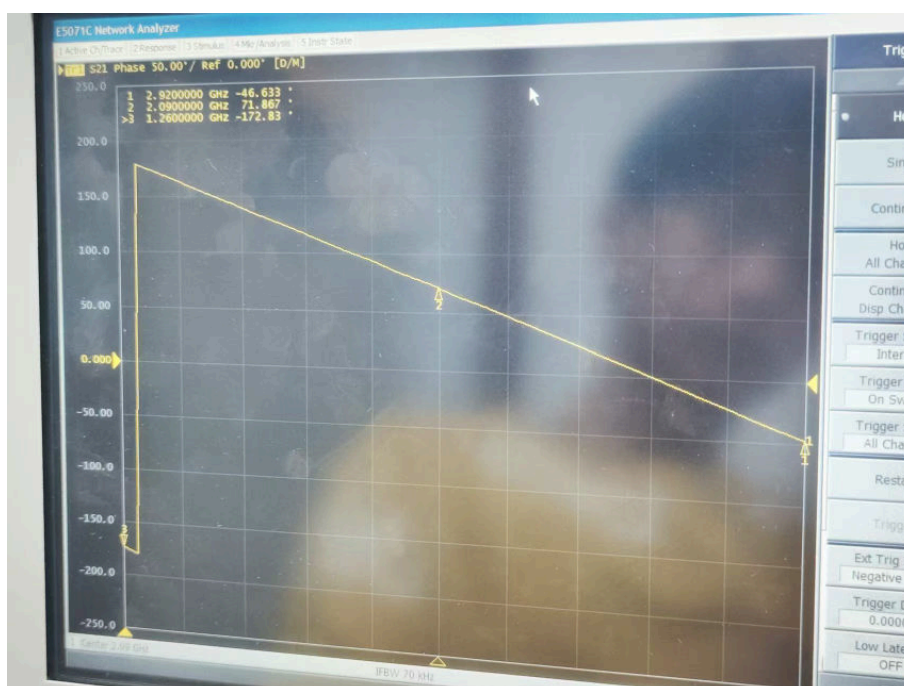


图 24: 一阶功分器 S_{33} 幅度

二阶功分器



图 25: 二阶功分器 S_{11} 幅度

图 26: 二阶功分器 S_{21} 幅度图 27: 二阶功分器 S_{21} 相位

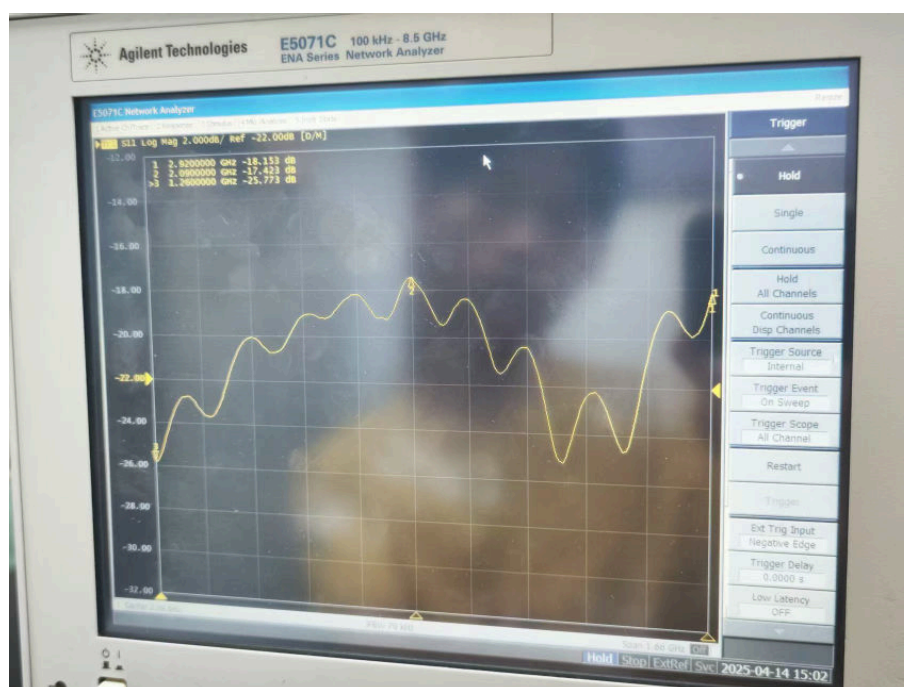
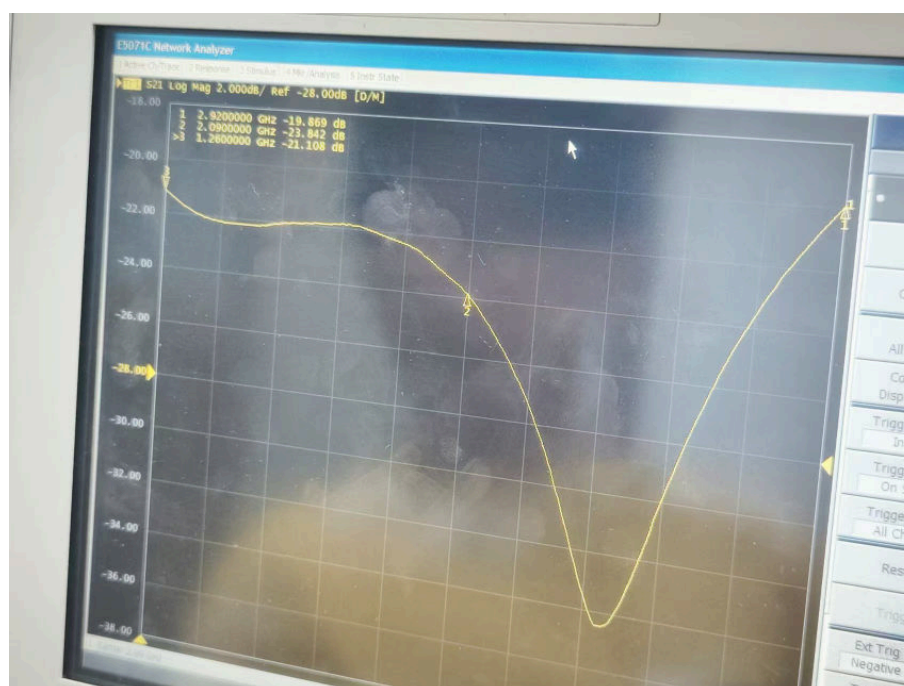
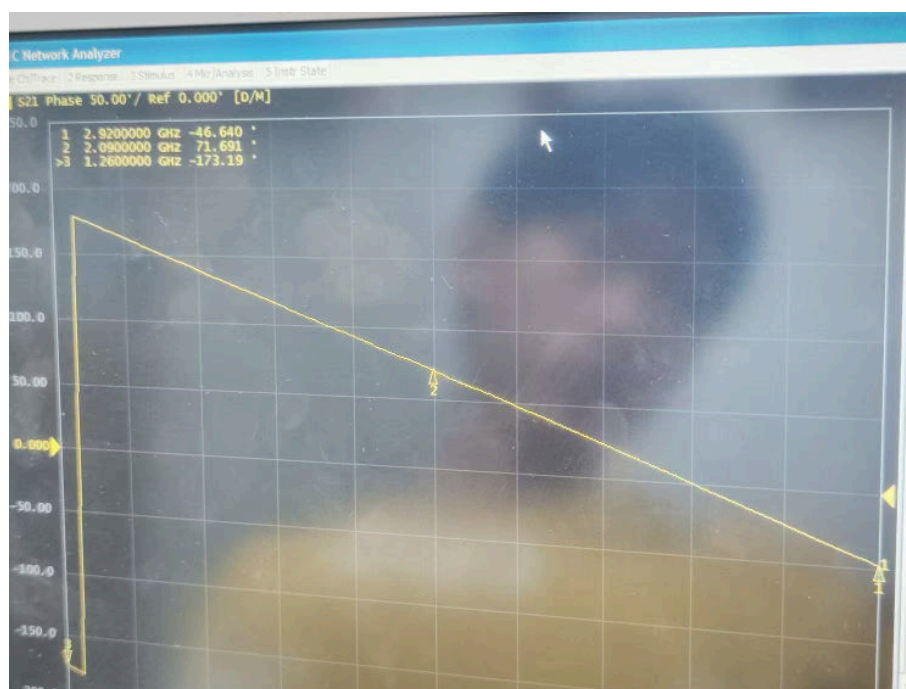
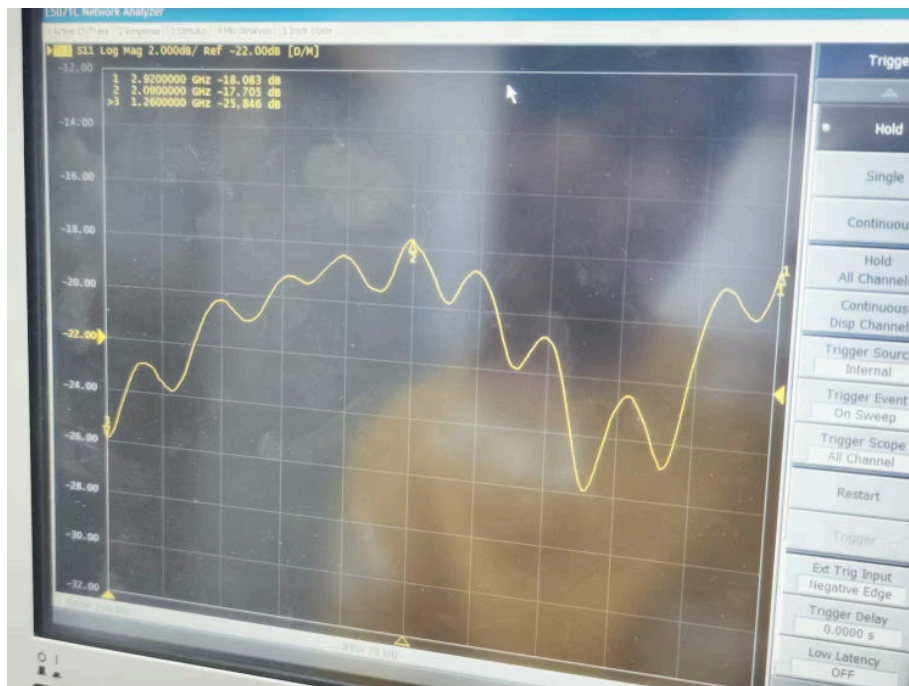
图 28: 二阶功分器 S_{22} 幅度图 29: 二阶功分器 S_{23} 幅度

图 30: 二阶功分器 S_{31} 幅度图 31: 二阶功分器 S_{31} 相位

图 32: 二阶功分器 S_{33} 幅度

5 思考题

1. 分析反射、折射测量误差，提出减少测试误差的方案。

误差来源：实验室环境不是自由空间，存在其他组实验中电磁波经过空间的多次反射折射等带来的影响；接收喇叭尺寸有限，不能够完全接收并测量电磁波；介质板面积有限且不是理想良导体，存在一定的能量泄露，当入射角较大时部分电磁波可能传播到自由空间中；导体及介质板表面不平整可能导致电磁波向多个方向散射，造成能量损失；仪器的测量误差以及读数误差；天线或探头倾斜引入偏振误差。

减少误差的方案：优化实验环境，到微波暗室中进行实验或使用吸波材料；增大接收喇叭口径和介质板的面积；对导体板介质板表面进行保养，减小电磁波在其表面的散射损耗；多次测量取平均值以减小误差；在 VNA 中启用时域门，滤除多重反射信号（需设置合理时间窗）。

2. 如有一块介质平板，已知其厚度。应用电磁波综合测试仪设计一个近似测量介质板的介电常数的方案。

可以利用 Brust 角的结论进行测量：

使用矩形喇叭发射电磁波投射到介质平板表面进行反射和折射，旋转发射喇叭使得入射波极化方向在由入射波传播方向与介质板法线方向构成的平面内，调整入射角使得透射波最强，反射波能量几乎为 0，此时对应的入射角即为 Brust 角 θ_b ，有

$$\theta_b = \arctan \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$$

其中空气的介电常数为 ε_1 ，由此可以得到介质板的介电常数

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 \tan^2 \theta_b$$

3. 简单叙述了解的 FSS 的应用。

用于军事飞行器、舰船等，通过 FSS 反射或吸收特定频段雷达波，降低雷达散射截面

(RCS);集成 FSS 作为超表面透镜,增强天线增益或抑制旁瓣;在电子设备外壳上设计 FSS,屏蔽特定干扰频段(如 5G 基站隔离 Wi-Fi 干扰);建筑玻璃嵌入 FSS,透可见光但屏蔽微波(如军事指挥部的防窃听窗户)。

4. 信号通过微带电路产生的衰减可能来自哪几个方面?

阻抗不匹配导致端口电磁波的反射,信号的能量不能完全吸收;滤波器本身含有电阻,而且微带线的介质板不是理想绝缘体,会存在电磁能量转化为热能,存在能量损耗;部分信号可能会因为辐射、泄露等原因没有到达输出端;邻近微带线或器件间的寄生耦合(串扰)可能导致信号能量转移。

5. 在测量过程中,对于多端口器件,将其按照双端口器件的接法接入测量系统,如何处理没有接入仪器的端口?

没有接入仪器的端口接匹配负载。如果匹配负载数量不够,因为可以用已经校准过的矢量分析仪的端口来替代。

6. 如果在测试微带分支电桥的某端口时,其他端口所接匹配负载反射系数不为 0,会出现什么现象?

根据 S_{ij} 的定义: $b_i = S_{i1}a_1 + \dots + S_{ij}a_j + \dots + S_{i4}a_4$ 可知:其他端口匹配负载反射系数不为 0 时, S_{ij} 的计算结果会偏离理论值。

7. 如功分器各端口的反射系数不为零,对它的指标有何影响?

如功分器各端口的反射系数不为零,这时电路中会存在反射波,使得散射矩阵中各个 S 参数都会变大。按照性能指标的定义:功分比变化不确定,与各端口的反射系数大小有关;隔离度变小;插入衰减变大。

8. 功分器还可用作什么器件?

可以用作定向耦合器、混频器,即在 2、3 端口输入不同频率的信号,在端口 1 输出从而达到混频的功能。

9. 测量定向耦合器,如果各端口的反射系数不理想,即不为 0,会对电路的性能带来什么影响?

若反射系数不为 0,会使得电路中出现反射波,干扰电路的正常性能使用。

10. 在微带线电路设计中,如何使得电路尺寸减小?

微带线的波长缩短效应为 $\lambda_g = \lambda_0 / \sqrt{\epsilon}$,可以选择介电常数大的材料作为介质来减小电磁波的波长,进而减小电路的尺寸;此外,在布线上采用垂直堆叠结构(如多层 PCB 或 LTCC 低温共烧陶瓷)实现三维布线,减少平面占用面积;还可以设计负介电常数或负磁导率结构,实现超小型谐振器或天线。

6 实验总结

在本次实验中,我第一次接触到了各种微波器件和空间滤波器,通过实际测量进一步认识了它们在实际应用中的一些特性。这一次实验也拓宽了我对滤波器的认知,不仅在电路设计中有滤波器,在微波传输电路中同样存在滤波器,只是实现的方式不同。此外,对于常用微

波网络数据的测量也进一步让我认识到频率对于微波器件的重要性，在不同的频率下，微波器件的物理特性可能会完全不同。

最后，感谢凌丹老师和助教在实验中提供的指导和帮助！

7 实验原始数据

陈天乐 无25

微波第三次实验表格

实验一:

1. 电磁波的反射与折射:

入射场 I_1 (μA)	80			
入射角与反射角	30°	40°	50°	60°
反射场 I_r (μA)	67	58	72	82

2. 电磁波透射到介质板上的反射、折射特性:

入射角 θ_i	入射场 I_1 (μA)	反射场 I_r (μA)	折射场 I_t (μA)
30°	85	28	18
45°	85	40	14

3. 电磁波极化特性研究:

I_0 (μA)	85							
ϕ	20	30	40	50	60	70	80	90
I_1 (μA)	70	54	38	22	10	4	0	0
I_2 (μA)	74	60	44	25	11	3	0	0

实验二: 8.6~9.6

频率 f /GHz	发射示数 I / μA	金属网格栅 I / μA	交叉偶极子 I / μA	双方环缝隙 I / μA	双层方环贴片 I / μA
8.6	84			40	2
8.8	86			26	22
9.0	87			0	28
9.2	85			6	48
9.4	88			31	20
9.6	90			72	3
8.7	84			41	12
8.9	90			14	43
9.1	83			0	51
9.3	93			13	28

8.4, 04.14.

